

Examen sorpresa

23 de abril de 2026

Preguntas de tipo test. 60 %

Cada pregunta de esta sección mal contestada descontará $\frac{1}{4}$ de lo que suma una pregunta bien contestada, para que la esperanza de la nota al contestar al azar sea 0.

1. ¿Con qué orden en el terminal de Bash podemos obtener instrucciones de uso de otras órdenes o programas?
 - a) ls
 - b) help
 - c) man
 - d) info
2. ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo de alineamiento **global**?
 - a) Needleman-Wunsch.
 - b) Smith-Waterman.
 - c) BLAST.
 - d) bwa.
3. ¿A qué probabilidad de error corresponde una calidad de 30 en escala Phred?
 - a) 0.3
 - b) 0.03
 - c) 0.003
 - d) A ninguna de las anteriores.
4. ¿Qué tipo de información guardan los archivos de texto en formato SAM?
 - a) Anotación de un genoma en formato tabular.
 - b) Genotipos de varios individuos en una serie de loci polimórficos.
 - c) Alineamientos de lecturas cortas a un genoma de referencia.
 - d) Secuencias de lecturas cortas, con sus calidades.
5. Una tabla de datos se considera *desordenada* si:

- a) Tiene más columnas que filas.
 - b) No está codificada en UTF-8 o ASCII.
 - c) Separa las columnas con un carácter diferente del tabulador.
 - d) Contiene más de un valor por celda.
- 6. ¿Dónde buscarías la secuencia del cromosoma mitocondrial del conejo?
 - a) En ENA, por ejemplo.
 - b) En el NCBI, porque a lo mejor en ENA no está.
 - c) En Interpro.
 - d) En Uniprot.
- 7. ¿En qué sección de Uniprot el identificador de una secuencia no se modifica, no se reasigna ni se elimina nunca de la base de datos?
 - a) Uniprot Knowledge Base (Swissprot + TrEMBL).
 - b) Uniparc.
 - c) Uniref.
 - d) Proteomas.
- 8. ¿En qué formato se descargan los datos a través de la API de Interpro?
 - a) FASTA.
 - b) YAML.
 - c) EMBL.
 - d) JSON.
- 9. ¿Qué significan las siglas 'API'?
 - a) *American Protein Institute.*
 - b) *Application Programming Interface.*
 - c) *Amateur Python Interpreter.*
 - d) *Artificial Programming Intelligence.*
- 10. ¿En qué teoría se basa el paquete de R `ggplot2`?
 - a) La geometría geodésica.
 - b) El modelo relacional de datos.
 - c) La gramática de gráficos.
 - d) La teoría de grafos.
- 11. ¿De qué depende la puntuación S (*score*) de un resultado concreto de BLAST?
 - a) Sólo del alineamiento y del esquema de puntuación.
 - b) Depende también de los tamaños de la secuencia y de la base de datos.

- c) a) y b) son ciertas, pero además depende de la composición de la base de datos.
 - d) Existe además de todo eso un componente aleatorio.
12. Sobre el funcionamiento del BLAST, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?
- a) Alinea mediante Smith-Waterman la *query* a todas las secuencias de la base de datos.
 - b) Es un algoritmo exhaustivo, que garantiza la solución óptima absoluta.
 - c) Sus méritos son la rapidez y la rigurosidad estadística de evaluación del resultado.
 - d) Ninguna de las anteriores.
13. En una cadena de Markov, ¿qué indica la **matriz de transición**?
- a) Distancias evolutivas entre las secuencias.
 - b) Probabilidades de los cambios de estado posibles en función del tiempo.
 - c) Tasas instantáneas de cambio entre los estados de la cadena.
 - d) Frecuencias de equilibrio de los estados de la cadena.
14. En la inferencia filogenética por máxima verosimilitud, ¿cómo describirías el resultado?
- a) Un árbol que minimiza los pasos evolutivos necesarios para explicar los datos.
 - b) El árbol más probable a posteriori.
 - c) El árbol al que los datos dan mayor soporte, entre todos los posibles.
 - d) El árbol al que los datos dan mayor soporte, entre los examinados.
15. ¿Qué son los valores de *bootstrap* en un árbol filogenético?
- a) Son probabilidades posteriores de que cada rama represente un linaje real.
 - b) Para cada rama, la proporción de pseudoréplicas en las que aparece esa rama.
 - c) Las longitudes de las ramas, en número esperado de sustituciones por sitio.
 - d) Una medida de dispersión o incertidumbre sobre cada rama.
16. ¿Qué factor o factores afectan más la calidad de un ensamblaje?
- a) El programa utilizado para ensamblar.
 - b) La longitud total del genoma y el número original de cromosomas.
 - c) La longitud y calidad de las lecturas.
 - d) La heterocigosidad.
17. ¿Cuál de los siguientes procesos crees que es computacionalmente más intenso?
- a) El alineamiento de dos secuencias.

- b)* La búsqueda de homologías a una proteína mediante BLAST.
 - c)* El ensamblaje de un genoma a partir de lecturas de alta calidad.
 - d)* La anotación estructural del genoma ensamblado.
- 18. ¿Cuál de los programas siguientes sirve para identificar genes en un ensamblaje?
 - a)* AUGUSTUS.
 - b)* RepeatModeler.
 - c)* Hifiasm.
 - d)* BLAST.

Preguntas de respuesta abierta

Estas preguntas no descuentan. Así que no dejes nunca ninguna por contestar, aunque no sepas la respuesta.

1. En la informática, la ruta o *path* de un archivo es la manera de señalar la localización exacta del archivo en el sistema de archivos. Però, ¿qué contiene y para qué sirve la variable PATH en el terminal de Bash?
2. La secuenciación con Illumina a veces produce dos archivos FASTQ por cada genoteca, con nombres que terminan en `_R1.fq.gz` y `_R2.fq.gz`. Explica por qué hay dos y en qué se diferencian.
3. Indica al menos dos razones por las que las hojas de cálculo no son recomendables en bioinformática.
4. ¿Qué ventajas crees que proporciona realizar un seguimiento de la carpeta de trabajo con git?